

UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA

UNIDAD DE POSGRADO

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADA

INFORME TÉCNICO

BOOKERY AI

Sistema de recomendación de libros en español mediante recuperación semántica y comparación con BM25

Trabajo de la asignatura Artificial Intelligence Capstone

https://github.com/charlydeveloping/Bookery-AI

Repositorio Github

Autor: Carlos Andrés Ramírez García

Tarija – Bolivia

Octubre, 2026

RESUMEN

Bookery AI es un prototipo de recomendación de libros en español que permite expresar una necesidad lectora en lenguaje natural y recuperar hasta cinco títulos relevantes de un catálogo académico. El trabajo se concentra exclusivamente en el componente de inteligencia artificial asociado al descubrimiento y ordenamiento de libros; por tanto, no consulta inventario, precios, ventas ni operaciones comerciales de Todo Libros. La investigación compara una línea base léxica BM25 con un método de recuperación semántica basado en el modelo preentrenado paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2. Ambos recuperadores utilizan el mismo catálogo, filtros y consultas. La evaluación se realizó con nueve consultas conversacionales en español y 71 pares consulta-libro calificados de forma ciega en una escala ordinal de 0 a 3. La recuperación semántica alcanzó un nDCG@5 de 0,8998, superior al 0,8456 de BM25, mientras BM25 obtuvo una Precision@5 ligeramente mayor: 0,4444 frente a 0,4222. Los resultados muestran que el enfoque semántico ordena mejor los candidatos relevantes en las consultas estudiadas, aunque la muestra pequeña, la cobertura limitada del catálogo y la calidad desigual de las descripciones impiden generalizar las conclusiones. El prototipo integra una API FastAPI, una interfaz Nuxt, persistencia de evaluaciones y pruebas automatizadas, ofreciendo una base reproducible para futuras ampliaciones.

Palabras clave: recomendación de libros, recuperación semántica, BM25, embeddings, nDCG, inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural.

ABSTRACT

Bookery AI is a Spanish-language book recommendation prototype that allows users to describe their reading needs in natural language and retrieves up to five relevant titles from an academic catalogue. The work focuses exclusively on the artificial intelligence component for book discovery and ranking; it does not query inventory, prices, sales, or Todo Libros business operations. The study compares a lexical BM25 baseline with a semantic retrieval method based on the pretrained paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 model. Both retrievers use the same catalogue, filters, and queries. The evaluation included nine conversational queries in Spanish and 71 query-book pairs rated blindly on a 0-to-3 ordinal scale. Semantic retrieval achieved an nDCG@5 of 0.8998, outperforming BM25 at 0.8456, while BM25 obtained a slightly higher Precision@5: 0.4444 versus 0.4222. The results indicate that semantic retrieval ranks relevant candidates more effectively for the evaluated queries, although the small sample, limited catalogue coverage, and uneven description quality prevent broad generalisation. The prototype combines a FastAPI service, a Nuxt interface, evaluation persistence, and automated tests, providing a reproducible foundation for future work.

Keywords: book recommendation, semantic retrieval, BM25, embeddings, nDCG, artificial intelligence, natural language processing.

ÍNDICE

RESUMEN 2
ABSTRACT 3
ÍNDICE 4
1. INTRODUCCIÓN 6
1.1. Contexto del proyecto 6
1.2. Estructura del informe 6
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 7
2.1. Problema técnico 7
2.2. Pregunta experimental 7
2.3. Hipótesis de trabajo 7
3. OBJETIVOS 8
3.1. Objetivo general 8
3.2. Objetivos específicos 8
4. ALCANCE Y DELIMITACIONES 8
5. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES 9
5.1. Recuperación de información 9
5.2. BM25 como línea base 9
5.3. Embeddings y recuperación semántica 10
5.4. Métricas de evaluación 10
6. DATOS Y PREPARACIÓN 10
6.1. Composición del catálogo 10
6.2. Control de calidad 10
6.3. Restricciones de los datos 11
7. ARQUITECTURA Y DISEÑO DEL SISTEMA 11
7.1. Flujo funcional 11
7.2. Separación de responsabilidades 12
7.3. Consideraciones de seguridad y uso responsable 12

8. MÉTODOS DE RECUPERACIÓN 12
8.1. Configuración de BM25 12
8.2. Configuración semántica 12
8.3. Condiciones de comparación 13
9. DISEÑO EXPERIMENTAL 13
9.1. Consultas y candidatos 13
9.2. Evaluación ciega 13
9.3. Métricas 13
9.4. Amenazas a la validez 13
10. RESULTADOS 14
10.1. Resultados cuantitativos 14
10.2. Interpretación 14
10.3. Análisis de errores 14
11. PRUEBAS DEL SISTEMA 15
11.1. Pruebas funcionales 15
11.2. Pruebas de evaluación 15
11.3. Pruebas automatizadas 15
12. LIMITACIONES, RIESGOS Y CONSIDERACIONES ÉTICAS 16
12.1. Limitaciones técnicas y experimentales 16
12.2. Riesgos de recomendación 16
12.3. Privacidad y personalización futura 16
13. PROPUESTA DE MEJORA 16
14. CONCLUSIONES 17
15. RECOMENDACIONES 18
REFERENCIAS 19
ANEXO A. MATRIZ DE TRAZABILIDAD 19
ANEXO B. FICHA TÉCNICA RESUMIDA 19

1. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de recomendación constituyen una aplicación relevante de la inteligencia artificial porque ayudan a reducir la sobrecarga de información y facilitan el descubrimiento de contenidos. En el dominio editorial, el reto no consiste únicamente en encontrar libros que contengan las mismas palabras usadas por el lector, sino en interpretar necesidades expresadas de forma conversacional, por ejemplo: “quiero ciencia ficción sobre un imperio galáctico” o “busco una historia de romance fingido”. Estas consultas pueden describir temas, ambientes, relaciones narrativas o expectativas que no aparecen literalmente en el título de una obra.

Bookery AI aborda este problema mediante recuperación de información. El sistema transforma las fichas del catálogo en una representación consultable y compara dos estrategias: BM25, que prioriza coincidencias léxicas ponderadas, y recuperación semántica, que representa consultas y libros mediante embeddings multilingües. El propósito experimental es determinar cuál estrategia ordena mejor los libros relevantes en los primeros cinco resultados para consultas conversacionales en español.

El proyecto se relaciona con la tesis sobre una plataforma digital inteligente para Todo Libros, pero mantiene un alcance independiente y controlado. Este informe documenta únicamente el prototipo de inteligencia artificial desarrollado para la asignatura Artificial Intelligence Capstone. No se afirma que el catálogo empleado represente el inventario actual del emprendimiento ni que el modelo esté integrado con sus procesos de venta.

1.1. Contexto del proyecto

La tesis plantea, entre otros módulos, un motor de recomendaciones personalizadas para fortalecer la experiencia lectora. Bookery AI funciona como una prueba técnica de ese concepto: demuestra cómo una consulta libre puede transformarse en resultados ordenados y cómo puede compararse objetivamente un método semántico con una línea base clásica. La separación de alcance evita confundir un experimento académico de recuperación con una solución empresarial completa.

1.2. Estructura del informe

El documento presenta el problema, los objetivos, el alcance, los fundamentos conceptuales, la preparación de datos, la arquitectura del prototipo, los métodos de recuperación, el diseño experimental, los resultados, las pruebas, las limitaciones y las conclusiones. Finalmente, se

propone una ruta de mejora para convertir el prototipo en un componente más robusto y eventualmente integrable con una plataforma editorial.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. Problema técnico

La búsqueda léxica puede fallar cuando el vocabulario de la consulta no coincide con las palabras presentes en las fichas de los libros. Una consulta puede expresar una intención narrativa completa, mientras el catálogo contiene títulos, autores, géneros y descripciones breves. En ese escenario, recuperar por coincidencia exacta puede favorecer documentos que comparten términos aislados, pero no satisfacen la intención global del usuario.

La recuperación semántica promete reducir esta brecha al representar el significado aproximado del texto en un espacio vectorial. Sin embargo, incorporar embeddings no garantiza automáticamente mejores resultados. Su utilidad debe contrastarse con una línea base reproducible, bajo las mismas consultas, filtros, catálogo y profundidad de resultados.

2.2. Pregunta experimental

¿La recuperación semántica basada en embeddings ordena mejor los libros relevantes que BM25 para consultas conversacionales en español, considerando los cinco primeros resultados de un catálogo académico controlado?

2.3. Hipótesis de trabajo

La hipótesis principal establece que la recuperación semántica obtendrá un nDCG@5 superior a BM25, debido a su capacidad para capturar similitud de significado aun cuando no exista coincidencia exacta de términos. Como hipótesis secundaria, se espera que BM25 mantenga ventajas de velocidad y pueda conservar una precisión competitiva cuando las consultas incluyan palabras presentes en las fichas.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general

Diseñar, implementar y evaluar un prototipo de recomendación de libros en español que compare recuperación semántica y BM25 para ordenar títulos relevantes ante consultas expresadas en lenguaje natural.

3.2. Objetivos específicos

- Construir y depurar un catálogo académico de libros con edición en español y campos mínimos verificables.
- Implementar una línea base BM25 y un recuperador semántico bajo condiciones comparables.
- Exponer la funcionalidad mediante una API y una interfaz web que permitan consultar y evaluar resultados.
- Diseñar un procedimiento de evaluación humana con métricas de ranking y relevancia en los primeros cinco resultados.
- Analizar errores, limitaciones, riesgos y oportunidades de mejora del sistema.
- Garantizar reproducibilidad mediante versionado de datos, instrucciones y pruebas automatizadas.

4. ALCANCE Y DELIMITACIONES

Funcional

Incluido en el proyecto: Consulta en lenguaje natural, filtro por género, recuperación top-5 y explicación opcional.

Fuera del alcance: Carrito, pagos, inventario, precios, ventas, logística y fidelización.

Datos

Incluido en el proyecto: Catálogo académico de 215 libros en español y 28 categorías principales.

Fuera del alcance: Representación exhaustiva del mercado editorial o inventario real de Todo Libros.

IA

Incluido en el proyecto: BM25, embeddings multilingües preentrenados, ranking y evaluación humana.

Fuera del alcance: Entrenamiento desde cero, ajuste fino, aprendizaje por refuerzo o personalización por historial de usuario.

Validación

Incluido en el proyecto: Nueve consultas fijas, 71 pares evaluados, nDCG@5, Precision@5, filtros y latencia interna.

Fuera del alcance: Experimento con múltiples jueces, prueba A/B en producción o medición de impacto comercial.

Integración

Incluido en el proyecto: Nuxt, FastAPI, recuperadores y persistencia de notas.

Fuera del alcance: Integración operativa con la plataforma completa de la tesis.

5. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES

5.1. Recuperación de información

La recuperación de información busca identificar y ordenar documentos relevantes para una consulta. En este proyecto, cada documento corresponde a la ficha de un libro y la salida es una lista ordenada de hasta cinco candidatos. La calidad depende tanto de la representación del documento como de la función de similitud y de la información disponible en el catálogo.

5.2. BM25 como línea base

BM25 es un método probabilístico de ranking que pondera la frecuencia de los términos de la consulta, su rareza en la colección y la longitud del documento. Bookery AI utiliza k1 = 1,5 y b = 0,75. La ventaja principal de BM25 es su eficiencia, interpretabilidad léxica y ausencia de entrenamiento. Su limitación es que no modela de forma explícita sinónimos, paráfrasis ni relaciones semánticas amplias.

5.3. Embeddings y recuperación semántica

Los embeddings transforman textos en vectores densos donde expresiones con significados relacionados tienden a ubicarse próximas. El prototipo reutiliza el modelo sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2, revisión e8f8c211226b894fcb81acc59f3b34ba3efd5f42, que genera vectores de 384 dimensiones. No se entrenaron ni ajustaron pesos. Los vectores se normalizan y se ordenan por producto punto, operación equivalente a la similitud coseno para vectores unitarios.

5.4. Métricas de evaluación

La métrica principal es nDCG@5, que considera la relevancia graduada y asigna mayor valor a ubicar los mejores resultados en las primeras posiciones. Precision@5 mide la proporción de resultados considerados útiles —notas 2 o 3— entre los cinco primeros. También se registra el cumplimiento de filtros y el tiempo medio de la función search() después de cargar los índices. La latencia reportada no incluye comunicación HTTP, generación con un modelo de lenguaje ni tiempo de arranque.

6. DATOS Y PREPARACIÓN

6.1. Composición del catálogo

El catálogo experimental contiene 215 libros con edición en español y 28 categorías principales. Combina fichas revisadas específicamente para el proyecto con obras seleccionadas mediante Open Library. Cada registro incluye identificador, título, autor, descripción, géneros, idioma, referencia de edición y fuente. La colección fue construida para demostrar y evaluar el recuperador; no pretende representar la totalidad del mercado editorial ni el inventario comercial de Todo Libros.

6.2. Control de calidad

La preparación incluyó eliminación de duplicados por identificador y verificación de campos obligatorios. El texto recuperable concatena título, autor, géneros y descripción. Esta decisión ofrece a ambos métodos la misma fuente textual y evita atribuir diferencias de rendimiento a entradas distintas. El catálogo, las anotaciones y las evaluaciones se mantienen versionados en el directorio data/ del repositorio.

6.3. Restricciones de los datos

Parte de las fichas ampliadas contiene metadatos temáticos, pero no una sinopsis argumental verificada. Esta limitación afecta especialmente las consultas que requieren distinguir trama, tono o relaciones específicas. Cuando dos obras comparten etiquetas generales, el modelo puede considerarlas cercanas aunque solo una responda realmente a la intención completa del lector.

Aspecto	Decisión aplicada	Implicación
Idioma	Ediciones y consultas en español.	Reduce variación lingüística, pero limita generalización multilingüe.
Documento recuperable	Título + autor + géneros + descripción.	Combina señales exactas y semánticas en una representación común.
Duplicados	Eliminación por identificador.	Evita repetir la misma obra en candidatos y evaluación.
Cobertura	215 libros y 28 categorías.	Adecuado para prototipo; insuficiente para conclusiones comerciales.
Descripciones	Calidad y profundidad variables.	Puede producir coincidencias superficiales o ambigüedad narrativa.

7. ARQUITECTURA Y DISEÑO DEL SISTEMA

7.1. Flujo funcional

El flujo de Bookery AI puede resumirse de la siguiente manera: el catálogo revisado se normaliza y se transforma en texto recuperable; a partir de esta representación se construyen el índice BM25 y el índice de embeddings; la API FastAPI valida la consulta, aplica filtros y ejecuta el recuperador seleccionado; finalmente, la interfaz Nuxt presenta hasta cinco resultados y permite registrar evaluaciones. Un modelo de lenguaje opcional puede redactar motivos de recomendación cuando existe una sinopsis revisada, pero sus frases no modifican el orden calculado por el recuperador.

Capa	Tecnología o componente	Responsabilidad
Datos	Catálogo JSON/archivos versionados	Almacenar fichas, anotaciones, consultas y juicios humanos.
Recuperación léxica	BM25	Calcular ranking por coincidencia ponderada de términos.
Recuperación semántica	Sentence Transformers	Codificar consulta y fichas como vectores y ordenar por similitud.
Servicio	FastAPI	Validar entradas, aplicar filtros y exponer la búsqueda.

Capa	Tecnología o componente	Responsabilidad
Interfaz	Nuxt	Capturar la necesidad lectora, mostrar candidatos y facilitar evaluación.
Explicación opcional	Modelo de lenguaje	Redactar una justificación; no intervenir en el ranking.
Calidad	Pruebas Python y navegador	Verificar API, métricas, persistencia y recorrido extremo a extremo.

7.2. Separación de responsabilidades

La arquitectura separa catálogo, recuperación, API e interfaz para facilitar pruebas y sustitución de componentes. Esta separación permite comparar métodos con la misma entrada y evita que la presentación altere el cálculo de relevancia. También permite regenerar el índice semántico cuando cambian los datos sin modificar la lógica de la interfaz.

7.3. Consideraciones de seguridad y uso responsable

La API valida la entrada antes de ejecutar la búsqueda y limita la salida a un número controlado de resultados. Las explicaciones generativas deben identificarse como apoyo y no como información editorial verificada. Para una futura integración se requerirían controles adicionales sobre autenticación, trazabilidad, protección de datos de usuarios y moderación de contenido.

8. MÉTODOS DE RECUPERACIÓN

8.1. Configuración de BM25

BM25 opera sobre el texto recuperable del catálogo con los parámetros k1 = 1,5 y b = 0,75. El parámetro k1 controla la saturación de la frecuencia de términos y b ajusta la normalización por longitud del documento. El método funciona como línea base porque es rápido, ampliamente utilizado y no depende de modelos neuronales.

8.2. Configuración semántica

El recuperador semántico utiliza sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2, revisión e8f8c211226b894fcb81acc59f3b34ba3efd5f42. El modelo produce embeddings de 384 dimensiones. Los vectores del catálogo se calculan previamente, se normalizan y se almacenan en un índice regenerable. Para cada consulta, el sistema genera su embedding y calcula el producto punto con los vectores del catálogo. Al estar normalizados, el producto punto equivale a la similitud coseno.

8.3. Condiciones de comparación

Los dos métodos reciben exactamente las mismas consultas, filtros, catálogo y valor de k para la salida. No se ajustaron pesos del modelo semántico ni parámetros usando las calificaciones humanas. De esta manera, la evaluación compara comportamientos predefinidos y reduce el riesgo de sobreajuste directo a las notas del experimento.

9. DISEÑO EXPERIMENTAL

9.1. Consultas y candidatos

Se definieron nueve consultas fijas en español. Para cada consulta se recuperaron los cinco primeros resultados de BM25 y del método semántico. Después se unificaron los candidatos y se eliminaron duplicados, obteniéndose 71 pares consulta-libro únicos para evaluación humana.

9.2. Evaluación ciega

Una persona calificó cada par sin observar qué método había propuesto el candidato. La escala fue ordinal: 0 = no encaja, 1 = encaja poco, 2 = encaja bien y 3 = encaja muy bien. El ocultamiento del método reduce el sesgo de favorecer consciente o inconscientemente una técnica.

9.3. Métricas

Métrica	Interpretación	Criterio
nDCG@5	Evalúa calidad del orden con relevancia graduada.	Mayor valor indica que los candidatos más relevantes aparecen antes.
Precision@5	Mide proporción de resultados útiles en el top cinco.	Se consideran útiles las notas 2 y 3.
Cumplimiento de filtros	Verifica que el resultado respete los filtros solicitados.	1,0 representa cumplimiento total en las pruebas.
Tiempo medio	Mide duración de search() con índices cargados.	No incluye HTTP, LLM ni arranque del proceso.

9.4. Amenazas a la validez

La evaluación tiene cuatro amenazas principales. Primero, solo se utilizaron nueve consultas, por lo que la varianza puede ser alta. Segundo, un único evaluador asignó las notas, sin medición de acuerdo interjueces. Tercero, las consultas fueron diseñadas alrededor del catálogo conocido. Cuarto, la calidad desigual de las fichas limita el desempeño máximo alcanzable por ambos

métodos. Estas condiciones obligan a interpretar los resultados como evidencia preliminar y no como una validación general.

10. RESULTADOS

10.1. Resultados cuantitativos

Método	nDCG@5	Precision@5	Filtros	Tiempo medio
BM25	0,8456	0,4444	1,0	0,6504 ms
Semántico	0,8998	0,4222	1,0	10,7836 ms

El método semántico obtuvo un nDCG@5 de 0,8998 frente a 0,8456 de BM25. La diferencia absoluta fue de 0,0542, equivalente a una mejora relativa aproximada del 6,41 % respecto de BM25 en la métrica principal. Esto indica que, dentro de las consultas evaluadas, el recuperador semántico ubicó los candidatos con mayor relevancia en posiciones más altas.

BM25 alcanzó una Precision@5 de 0,4444, ligeramente superior al 0,4222 del método semántico. En términos de conteo, BM25 recuperó 20 libros útiles y el método semántico 19 libros útiles en 45 posiciones evaluadas por método. La diferencia es pequeña y muestra que mejorar el orden no implica necesariamente aumentar el número total de resultados útiles en el top cinco.

Ambos métodos cumplieron los filtros en la totalidad de los casos evaluados. En rendimiento, BM25 fue aproximadamente 16,58 veces más rápido en la función search(): 0,6504 ms frente a 10,7836 ms. Aun así, la latencia semántica se mantiene en el orden de milisegundos para el catálogo utilizado, sin considerar transporte HTTP ni generación de explicaciones.

10.2. Interpretación

Los resultados respaldan la hipótesis principal de forma limitada: la recuperación semántica mejoró la calidad del orden medida por nDCG@5. Sin embargo, la ventaja de BM25 en Precision@5 impide afirmar que el método semántico sea superior en todas las dimensiones. La elección depende del objetivo: si se prioriza colocar el mejor candidato al inicio, el enfoque semántico resulta favorable; si se prioriza velocidad o coincidencias terminológicas exactas, BM25 sigue siendo una alternativa sólida.

10.3. Análisis de errores

Consulta abreviada	Candidato	Nota	Posible causa
Imperio galáctico	Frankenstein	0	Coincidencia con el concepto científico, pero ausencia del imperio solicitado.
Control de emociones	Orgullo y prejuicio	0	Relación con normas sociales, sin corresponder a la distopía esperada.
Romance fingido	Cómo ganar amigos	0	Coincidencias generales sobre relaciones, sin trama romántica.
Vigilancia digital y pérdida de libertad	American Psycho / Coraline	No incluida en métricas	Caso de demostración con asociación temática insuficiente y fichas breves.

Los errores muestran que compartir una palabra o tema no basta para satisfacer una consulta compuesta. El modelo necesita información argumental suficiente para distinguir, por ejemplo, una obra que habla de relaciones sociales de otra que contiene la dinámica narrativa específica solicitada. Por ello, la mejora de datos puede ser tan importante como el cambio de algoritmo.

11. PRUEBAS DEL SISTEMA

11.1. Pruebas funcionales

Se comprobó en navegador la consulta “Quiero ciencia ficción sobre un imperio galáctico”. El sistema devolvió cinco resultados y ubicó Fundación en primer lugar. También se verificó el manejo de entrada vacía, mostrando el mensaje “Escribe qué te gustaría leer”. Una consulta difícil sobre vigilancia digital devolvió resultados, aunque permitió observar límites de relevancia.

11.2. Pruebas de evaluación

La pantalla de evaluación mostró nueve de nueve consultas guardadas y recalculó los mismos valores registrados en el archivo CSV. Esta coincidencia permite verificar que la interfaz, la persistencia de notas y el cálculo de métricas utilizan los mismos datos revisados.

11.3. Pruebas automatizadas

El repositorio incluye pruebas Python para la API, las métricas, la recuperación y la persistencia de calificaciones. Además, una prueba de navegador recorre el flujo Nuxt → FastAPI → recuperador. La instalación, regeneración de índices y ejecución de pruebas se documentan en el README del proyecto.

Prueba	Resultado esperado	Estado documentado
Consulta válida	Cinco candidatos y Fundación en primer lugar para la consulta de imperio galáctico.	Cumplido
Entrada vacía	Mensaje de validación sin ejecutar una búsqueda inválida.	Cumplido
Persistencia	Nueve consultas guardadas y recuperables.	Cumplido
Métricas	Reproducción de los valores almacenados en CSV.	Cumplido
Extremo a extremo	Comunicación Nuxt, FastAPI y recuperador.	Cumplido
Consulta difícil	El sistema responde y evidencia límites de relevancia.	Cumplido con observaciones

12. LIMITACIONES, RIESGOS Y CONSIDERACIONES ÉTICAS

12.1. Limitaciones técnicas y experimentales

La muestra de nueve consultas es pequeña y fue construida alrededor del catálogo disponible. Las conclusiones no se extrapolan a otras librerías, catálogos de mayor escala ni consultas arbitrarias. Parte de las descripciones carece de trama verificada y el modelo preentrenado no fue ajustado al dominio editorial. Además, la evaluación depende de un único juez.

12.2. Riesgos de recomendación

Un sistema de recomendación puede reforzar la popularidad de ciertos títulos, reducir diversidad o presentar explicaciones que parezcan más seguras de lo que permiten los datos. El modelo de lenguaje opcional puede producir afirmaciones incorrectas. Por ello, las explicaciones deben derivarse de fichas verificadas, incluir trazabilidad hacia la fuente y mantenerse separadas del algoritmo de ranking.

12.3. Privacidad y personalización futura

La versión actual no necesita historial personal para recomendar. Si se incorporaran perfiles, compras o comportamiento de navegación, sería necesario aplicar minimización de datos, consentimiento informado, controles de acceso, retención limitada y mecanismos para que el usuario comprenda o modifique las señales empleadas.

13. PROPUESTA DE MEJORA

Prioridad	Mejora	Justificación
Alta	Ampliar y verificar sinopsis argumentales.	Reduce ambigüedad y mejora la señal disponible para ambos métodos.
Alta	Incrementar consultas y utilizar al menos dos evaluadores.	Mejora potencia estadística y permite medir acuerdo interjueces.
Alta	Implementar recuperación híbrida BM25 + embeddings.	Combina coincidencia exacta con similitud semántica.
Media	Agregar reranking de los mejores candidatos.	Puede refinar relaciones complejas sin comparar todo el catálogo con un modelo costoso.
Media	Calibrar umbrales y mostrar nivel de confianza.	Permite abstenerse o advertir cuando la evidencia es débil.
Media	Evaluar diversidad, novedad y cobertura.	Evita optimizar únicamente relevancia inmediata.
Baja	Explorar personalización con consentimiento.	Adapta resultados a preferencias reales, pero introduce riesgos de privacidad y sesgo.
Baja	Integrar inventario solo en una fase posterior.	Mantiene separada la recomendación experimental de la operación comercial hasta validar el componente.

La siguiente iteración recomendada es un recuperador híbrido. BM25 puede identificar coincidencias exactas valiosas —autores, títulos, géneros o términos raros— y el componente semántico puede recuperar paráfrasis e intenciones. Un reranker posterior podría reorganizar un conjunto reducido de candidatos usando la consulta completa. Esta arquitectura debe evaluarse con un conjunto más amplio y predefinido antes de cualquier integración productiva.

14. CONCLUSIONES

Bookery AI demostró la viabilidad de construir un sistema funcional de recomendación de libros en español basado en recuperación de información. La arquitectura implementada permite consultar un catálogo, seleccionar el método de búsqueda, aplicar filtros, presentar resultados y registrar evaluaciones humanas de manera reproducible.

En las nueve consultas analizadas, la recuperación semántica cumplió el objetivo principal de mejorar el orden frente a BM25: obtuvo 0,8998 de nDCG@5 frente a 0,8456. Esta ventaja confirma que los embeddings pueden capturar relaciones de significado útiles para consultas conversacionales. No obstante, BM25 alcanzó una Precision@5 ligeramente mayor y fue sustancialmente más rápido, por lo que conserva valor como línea base y como posible componente de una solución híbrida.

La calidad de las recomendaciones estuvo condicionada por la información disponible en las fichas. Los casos de error revelan que una coincidencia temática superficial no garantiza que el libro responda a la intención narrativa completa. En consecuencia, ampliar y verificar las descripciones, diversificar las consultas y utilizar múltiples evaluadores son pasos prioritarios antes de formular conclusiones más generales.

El proyecto debe entenderse como un prototipo académico del módulo de inteligencia artificial relacionado con la tesis, no como una versión integrada de la plataforma de Todo Libros. Su principal aporte es ofrecer una base técnica, evaluable y reproducible sobre la cual experimentar con recuperación híbrida, reranking y criterios adicionales de calidad.

15. RECOMENDACIONES

Se recomienda conservar BM25 como línea base permanente; ampliar el catálogo con sinopsis verificadas; diseñar un conjunto de evaluación independiente del catálogo de desarrollo; incorporar múltiples jueces y acuerdo interevaluador; experimentar con fusión híbrida y reranking; documentar versiones exactas de modelos y datos; y mantener las explicaciones generativas fuera del cálculo de ranking. Cualquier integración con usuarios reales debe incluir evaluación de privacidad, diversidad, transparencia y posibilidad de corregir recomendaciones.

REFERENCIAS

Järvelin, K., & Kekäläinen, J. (2002). Cumulated gain-based evaluation of IR techniques. ACM Transactions on Information Systems, 20(4), 422–446.

Open Library. (s. f.). Search API documentation. Internet Archive.

Reimers, N., & Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks. Proceedings of EMNLP-IJCNLP.

Robertson, S., & Zaragoza, H. (2009). The probabilistic relevance framework: BM25 and beyond. Foundations and Trends in Information Retrieval, 3(4), 333–389.

Sentence Transformers. (s. f.). paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 model documentation.

Ramírez García, C. A. (2026). Bookery AI: repositorio, código, datos, instrucciones y resultados de evaluación. GitHub: charlydeveloping/Bookery-AI.

Documentación técnica del proyecto: README.md, data/evaluation/reviewed_queries.json y results/evaluation_reviewed.csv.

ANEXO A. MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Objetivo	Evidencia técnica	Indicador
Preparar catálogo	215 libros, 28 categorías, control de duplicados y campos.	Catálogo versionado y regenerable.
Comparar métodos	BM25 y embeddings bajo entradas equivalentes.	Tabla comparativa de cuatro métricas.
Evaluar relevancia	71 pares con notas ciegas de 0 a 3.	nDCG@5 y Precision@5.
Construir prototipo	Nuxt, FastAPI y recuperadores.	Consulta funcional de extremo a extremo.
Asegurar reproducibilidad	README, datos, CSV y pruebas.	Resultados recalculables desde la interfaz.

ANEXO B. FICHA TÉCNICA RESUMIDA

Elemento	Valor
Nombre	Bookery AI
Dominio	Recomendación y recuperación de libros en español
Catálogo	215 libros; 28 categorías principales

Elemento	Valor
Salida	Hasta cinco títulos por consulta
Línea base	BM25; k1 = 1,5; b = 0,75
Modelo semántico	paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
Dimensión	384
Similitud	Producto punto sobre vectores normalizados
Evaluación	9 consultas; 71 pares consulta-libro
Métrica principal	nDCG@5
Frontend	Nuxt
API	FastAPI
Repositorio	github.com/charlydeveloping/Bookery-AI